안티모니 등 방산 소재 핵심광물 공급망 구축

고려아연

고려아연이 핵심광물 공급망 안정화를 통해 자원안보의 최전선에 나서고 있다. 지정학적 갈등이 심화되면서 핵심광물이 첨단산업뿐 아니라 방위산업 경쟁력을 좌우하는 전략자산으로 부상한 가운데 국내 유일의 안티모니 생산을 비롯해 게르마늄·갈륨 등 핵심광물 생산 확대에 속도를 내고 있다. 미국에서도 대규모 통합제련소 구축을 추진하며 한미 경제안보 협력의 핵심 축으로 영역을 넓히고 있다



고려아연 온산제련소 전경. 고려아연

온산제련소는 50여 년간 축적한 기술력과 운영 역량을 바탕으로 기초금속, 귀금속, 희소금속, 반도체 황산 등 20여 종의 비철금속·핵심광물을 연간 120만t 이상 생산하고 있다.

고려아연은 세계적으로 지정학적 긴장이 고조되면서 더욱 주목받고 있다. 드론, 전투기, 미사일, 레이더, 야간투시장비 등 첨단무기는 전장의 판도를 바꾸는 게임체인저로 부상했다. 첨단무기 생산의 관건은 '핵심광물 수급'에 달렸다. 자원을 안정적으로 확보하는 역량이 방위산업 경쟁력을 좌우한다. 현재 핵심광물 생산은 특정 국가에 편중된 실정이다. 올해 미국 지질조사국(USGS)이 발간한 보고서에 따르면 중국은 77개 광물 중 74개를 생산하고, 39개 품목에서 세계 1위 생산국 지위를 유지하고 있다. 앞서 중국 정부는 압도적인 생산 영향력을 발판 삼아 핵심광물 수출 통제 조치를 잇달아 단행했다.

고려아연은 방산 분야 필수 소재로 탄약, 미사일, 방호 합금 등에 활용하는 안티모니를 국내에서 유일하게 생산하는 기업으로 주목받은 바 있다. 2025년 고려아연은 안티모니를 약 4500t 생산했으며 같은 해 6월 안티모니를 처음으로 미국에 수출하는 성과도 거뒀다.

게르마늄, 갈륨 등 신규 핵심광물 생산도 추진하고 있다. 지난해 8월 고려아연은 울산 온산제련소에 게르마늄 공장을 신설하는 계획을 발표했다. 2027년 시운전을 거쳐 연간 고순도 게르마늄 약 10t을 생산한다는 구상이다. 게르마늄은 야간투시경, 열화상 카메라, 적외선 감지기 등 방위산업에 널리 쓰이는 핵심 소재다.

고려아연은 지난해 8월 최윤범 회장의 방미 경제사절단 참여를 계기로 세계 1위 방산 기업 록히드마틴과 게르마늄 공급·구매를 위한 업무협약(MOU)도 체결했다. 고려아연이 게르마늄을 록히드마틴에 공급하고 록히드마틴은 이를 구매하는 생산물 우선 확보권 계약 체결을 추진하는 내용이 골자다. 미국 테네시주 클라크스빌에 대규모 통합제련소를 건설하는 사업인 '프로젝트 크루서블'은 한미 경제안보 협력의 모범 사례다. 2025년 12월 고려아연은 미국 정부와 전략적 파트너십을 맺고 운영자금, 금융비용 등을 투자키로 발표했다. 2029년부터 일부 품목에 대한 상업생산을 시작하고 2030년 전체 공정 가동을 목표로 하고 있다.

이동인 기자